

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

—o0o—



BIGPROJECT REPORT

Design of 2.4 GHz BLE Transmitter with Wake-Up Receiver (WuRx)

Project 4: Sensor node BLE and Directional coupler

SUPERVISOR : Dr. NGUYEN Van Hieu

SUBJECT : Microwave Engineering

CLASS : L01

GROUP : 04

Ho Chi Minh, ../../20..

Bảng phân công nhiệm vụ

STT	MSSV	Họ và Tên	Nhiệm vụ	Tiến độ
1	2210214	Lâm Gia Bảo	Viết chương 2: Lý thuyết về Directional Coupler	100%
2	2210278	Trần Quốc Bảo	Viết lí thuyết SoC	100%
3	2210342	Hà Xuân Cát	Viết chương 2: kiến trúc SoC	100%
4	2210631	Lý Đoàn Dự	Tổng hợp và format, viết chương 1	100%
5	2210725	Võ Phát Đạt	Viết chương 2: Lý thuyết về Directional Coupler	100%
6	2210779	Trương Nguyễn Nhật Đông	Nghiên cứu và viết mục lục	100%
7	2210780	Nguyễn Đại Đồng	Viết chương 2: Tổng quan về BLE	100%
8	2210838	Đỗ Tiến Giáp	Viết chương 2: Lý thuyết về Directional Coupler	100%

Mục lục

1	Giới thiệu tổng quan	1
1.1	Lý do chọn đề tài	1
1.2	Phạm vi nghiên cứu	1
1.3	Nhiệm vụ của nhóm	2
1.4	Cấu trúc báo cáo đề tài	2
2	Theoretical Background	3
2.1	Tổng quan về công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE)	3
2.1.1	BLE protocol stack and working modes	3
2.1.2	BLE Beacons	3
2.1.3	BLE Development Basics	3
2.2	Kiến trúc và đặc điểm kỹ thuật của ESP32-C3	4
2.3	Quản lý năng lượng trong BLE node	5
2.4	Lý thuyết về Directional Coupler	6
2.4.1	Nguyên lý vi dải và đường truyền song song (microstrip coupled-line)	6
2.4.2	Tham số tán xạ (S-parameters)	8
2.4.3	Các hệ số đặc trưng	9
2.4.4	Định nghĩa thực dụng	9
2.4.5	Đặc tính thiết kế	10
2.4.6	Bảng thông và đa đoạn	10
3	Thiết kế và thực hiện	11
3.1	Thiết kế node BLE từ chip EPS32-C3	11
3.1.1	Sensor	11
3.1.2	BLE	14

Chapter 1. Giới thiệu tổng quan

1.1 Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của Internet of Things (IoT) trong thập niên qua đã thúc đẩy nhu cầu về các thiết bị cảm biến không dây có kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp, khả năng tiêu thụ năng lượng tối thiểu và tích hợp dễ dàng với hạ tầng mạng hiện hữu. Trong số các công nghệ truyền thông không dây hiện nay, Bluetooth Low Energy (BLE) nổi bật nhờ đặc tính tiêu thụ điện năng thấp, tốc độ truyền dữ liệu đáp ứng được yêu cầu của đa số ứng dụng IoT, đồng thời được hỗ trợ rộng rãi trên các thiết bị đầu cuối như điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Một thách thức lớn đối với các thiết bị BLE là duy trì tuổi thọ pin trong khi vẫn đảm bảo khả năng kết nối và phản hồi nhanh. Giải pháp kết hợp giữa BLE transmitter và Wake-Up Receiver (WuRx) đã được đề xuất nhằm tối ưu hóa năng lượng. WuRx đóng vai trò duy trì trạng thái tiêu thụ siêu thấp và chỉ kích hoạt bộ phát BLE khi có tín hiệu điều khiển, từ đó giảm đáng kể thời gian hoạt động không cần thiết và kéo dài vòng đời pin của thiết bị.

Trên cơ sở đó, lớp được giao đề tài tổng quát “Thiết kế bộ phát BLE 2.4 GHz kết hợp với bộ Wake-Up Receiver (WuRx)”, nhằm xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm các khối chức năng từ phần cứng, phần mềm cho đến mạch RF thụ động phục vụ đo đạc và kiểm chứng.

1.2 Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ đề tài chung, nhóm được phân công phụ trách hai nhiệm vụ chính:

- 1) Thiết kế và chế tạo node BLE dựa trên chip ESP32-C3. Khác với cách tiếp cận sử dụng module thương mại đóng gói sẵn (ví dụ ESP32-C3-WROOM), nhóm tiến hành thiết kế trực tiếp từ chip ESP32-C3, bao gồm các thành phần ngoại vi tối thiểu như bộ nhớ flash ngoài, mạch dao động thạch anh, mạch nguồn ổn áp và mạng RF matching cho anten PCB. Node này đồng thời được tích hợp các cảm biến cơ bản (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng), phục vụ cho việc thử nghiệm truyền dữ liệu BLE.
- 2) Thiết kế và chế tạo Directional Coupler dưới dạng vi dải coupled-line, với hai biến thể coupling ($-10dB$ và $-20dB$). Bộ coupler cho phép lấy mẫu tín hiệu trong quá trình phát BLE, từ đó hỗ trợ việc đo công suất, kiểm chứng tín hiệu và cung cấp dữ liệu RF phục vụ cho các nhóm khác trong hệ thống.

Các nhiệm vụ trên vừa đảm bảo tính độc lập trong nghiên cứu, vừa đóng góp vào mục

tiêu tổng thể của lớp, cụ thể là cung cấp một node BLE hoàn chỉnh và một bộ coupler RF cho hệ thống WuRx-BLE transmitter.

1.3 Nhiệm vụ của nhóm

1) Đối với Sensor Node ESP32-C3

- Thiết kế schematic và layout PCB ở mức chip, bao gồm khối nguồn, ngoại vi, anten PCB và mạch matching. Phát triển firmware BLE trên nền tảng ESP-IDF, hỗ trợ các chức năng advertising, notification và quản lý năng lượng (light sleep, deep sleep, duty cycling).
- Đánh giá thực nghiệm về tiêu thụ năng lượng (dòng sleep/active), độ trễ wake-up (wake-up latency) và độ trễ vòng lặp đầu cuối (round-trip time).

2) Đối với Directional Coupler

- Thiết kế, mô phỏng cấu trúc vi dải coupled-line với hệ số ghép $-10dB$ và $-20dB$.
- Thực hiện layout PCB và chế tạo thực nghiệm.
- Đo và phân tích các tham số S (S_{11} , S_{21} , S_{31}), isolation, phase và băng thông, từ đó so sánh với kết quả mô phỏng.

3) Tương tác với nhóm khác

- Test truyền khi nối qua front-end (ĐT2) và PA (ĐT3).
- Kết nối GPIO_WU từ ĐT5 để chứng minh wake-up chain.

1.4 Cấu trúc báo cáo đề tài

Báo cáo được chia thành sáu chương chính:

Chương 1. Giới thiệu tổng quan.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết.

Chương 3. Thiết kế và thực hiện.

Chương 4. Kết quả đo đạc và phân tích.

Chương 5. Thảo luận và đánh giá.

Chương 6. Kết luận và hướng phát triển.

Chapter 2. Theoretical Background

2.1 Tổng quan về công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE)

Bluetooth Low Energy (BLE) là một chuẩn truyền thông không dây trong băng tần ISM $2.4GHz$, được thiết kế cho các ứng dụng IoT tiêu thụ năng lượng thấp. Chuẩn này sử dụng 40 kênh RF, trong đó có 3 kênh quảng bá (advertising) và 37 kênh dữ liệu, với tốc độ truyền danh định 1 Mbps và khoảng cách hoạt động khoảng 10–50 m tùy điều kiện.

Điểm khác biệt quan trọng giữa BLE và Bluetooth Classic là cơ chế tiết kiệm năng lượng. BLE chỉ phát gói tin ngắn trong quá trình quảng bá và duy trì trạng thái ngủ phần lớn thời gian, thay vì giữ kết nối liên tục. Điều này giúp thiết bị chạy bằng pin nhỏ có thể hoạt động trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Kiến trúc giao thức BLE gồm hai phần: Controller (lớp vật lý và liên kết, xử lý kết nối ở mức thấp) và Host (các giao thức cao hơn như ATT, GATT, GAP và quản lý bảo mật). Giao diện giữa hai phần được chuẩn hóa thông qua Host Controller Interface (HCI), cho phép linh hoạt trong phát triển phần cứng và firmware.

Trong hoạt động, thiết bị BLE có hai chế độ chính: advertising (phát gói tin để thông báo sự hiện diện, cho phép quét và thiết lập kết nối) và connection (trao đổi dữ liệu dựa trên profile GATT). Ngoài ra, thiết bị có thể ở trạng thái chờ (idle) hoặc deep-sleep, đảm bảo mức tiêu thụ dòng cực thấp.

2.1.1 BLE protocol stack and working modes

Controller (lowest layer of stack)

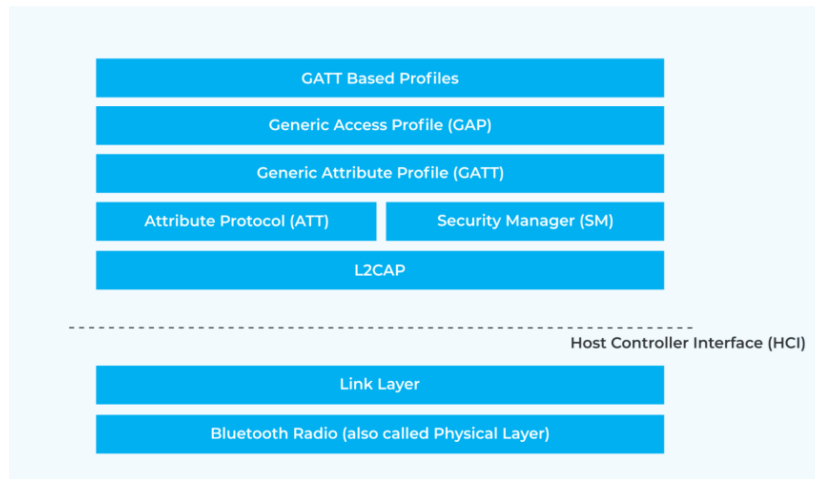
Host (upper layer protocol and runs the following services)

2.1.2 BLE Beacons

2.1.3 BLE Development Basics

Bluetooth LE Protocol Architecture

Trong Bluetooth protocol stack được chia làm 3 thành phần chính hoặc là các phân tử của hệ thống như sau: **application**, **host** and **controller**. Bên trong mỗi lớp đó có các lớp riêng biệt khác trong đó.



Hình 2.1: Bluetooth Radio in LE protocol stack.

BLE Protocol Layers

- 1) The Physical Layer: được đề cập là một physical radio được sử dụng trong giao tiếp và cho việc modulation/demodulating dữ liệu. Nó được sử dụng trong các dải tần ISM ($2.4GHz$ spectrum).
- 2) The Link Layer: là lớp giao tiếp với Physical Layer (Radio) và cung cấp cho các lớp cao hơn

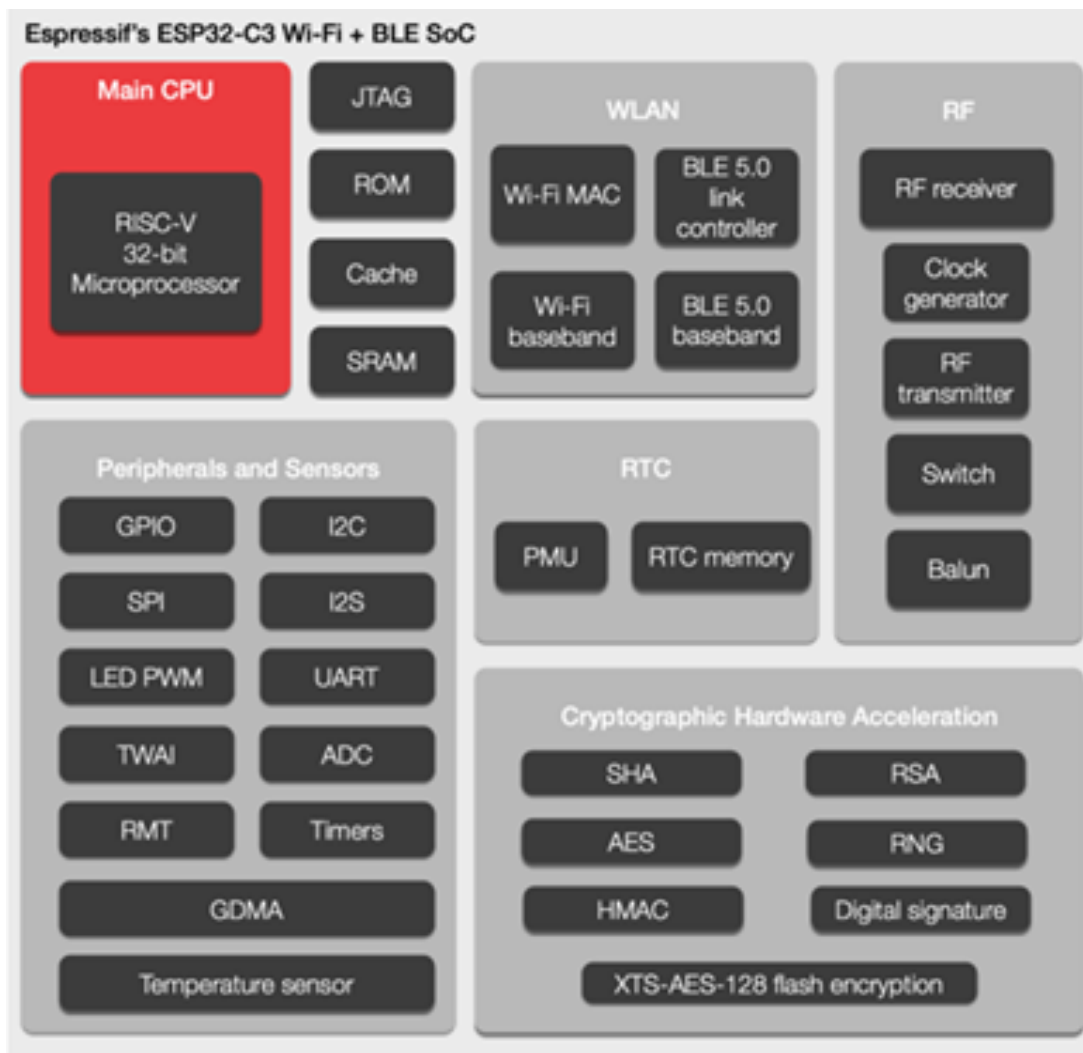
2.2 Kiến trúc và đặc điểm kỹ thuật của ESP32-C3

ESP32-C3 là vi mạch SoC do Espressif phát triển, tích hợp nhân xử lý RISC-V 32-bit, xung nhịp 160 MHz và bộ nhớ SRAM 400 KB. Điểm mạnh quan trọng của C3 là hỗ trợ Bluetooth Low Energy 5.0 cùng Wi-Fi $2.4GHz$, cho phép lựa chọn linh hoạt giữa truyền tải cự ly ngắn, tiêu thụ năng lượng thấp và kết nối Internet dung lượng lớn.

Trong bối cảnh đề tài, BLE 5.0 là thành phần trọng tâm, đảm bảo khả năng quảng bá, kết nối và truyền dữ liệu cảm biến với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu. ESP32-C3 cung cấp nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng (light-sleep, deep-sleep), với dòng tiêu thụ trong deep-sleep chỉ vài μA , đáp ứng yêu cầu đo lường và tối ưu hóa năng lượng của hệ thống.

Bên cạnh đó, SoC này tích hợp ADC 12 bit, giao tiếp chuẩn SPI/I²C/UART, cho phép kết nối trực tiếp với các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Nguồn cấp được quản lý thông qua LDO và mạch decoupling nhằm đảm bảo ổn định cho hoạt động của RF và khối xử lý.

Về phần mềm, ESP32-C3 được hỗ trợ bởi ESP-IDF, cung cấp sẵn stack BLE (GATT, GAP) và công cụ quản lý năng lượng. Điều này giúp nhóm tập trung phát triển firmware cho



Hình 2.2: Sơ đồ khối của ESP32-C3.

các chức năng chính: quảng bá dữ liệu, gửi thông báo định kỳ, xử lý ngắt từ GPIO wake-up, và đo lường độ trễ wake-up đến khi phát gói BLE đầu tiên.

2.3 Quản lý năng lượng trong BLE node

Đối với node BLE sử dụng ESP32-C3, quản lý năng lượng là yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng vận hành trong thời gian dài. Đặc thù của hệ thống là việc truyền dữ liệu cảm biến chỉ diễn ra theo chu kỳ hoặc khi có sự kiện đánh thức, trong khi phần lớn thời gian thiết bị ở trạng thái chờ (idle).

Cách tiếp cận phổ biến nhất để giảm tiêu thụ năng lượng là tổ chức các chế độ hoạt động của vi điều khiển và bộ thu phát RF theo mô hình duty cycle. Trong hầu hết thời gian, hệ thống ở trạng thái deep-sleep với mức dòng chỉ vài microampere; khi có sự kiện kích hoạt từ bộ đếm thời gian hoặc ngắt ngoài (GPIO wake-up), vi điều khiển thức dậy, khởi tạo kết

nổi BLE, truyền gói dữ liệu cần thiết, sau đó quay trở lại chế độ ngủ. Độ trễ từ thời điểm wake-up đến khi phát gói BLE đầu tiên là một tham số quan trọng phản ánh khả năng đáp ứng của hệ thống, đồng thời ảnh hưởng đến thiết kế firmware và cấu hình phần cứng.

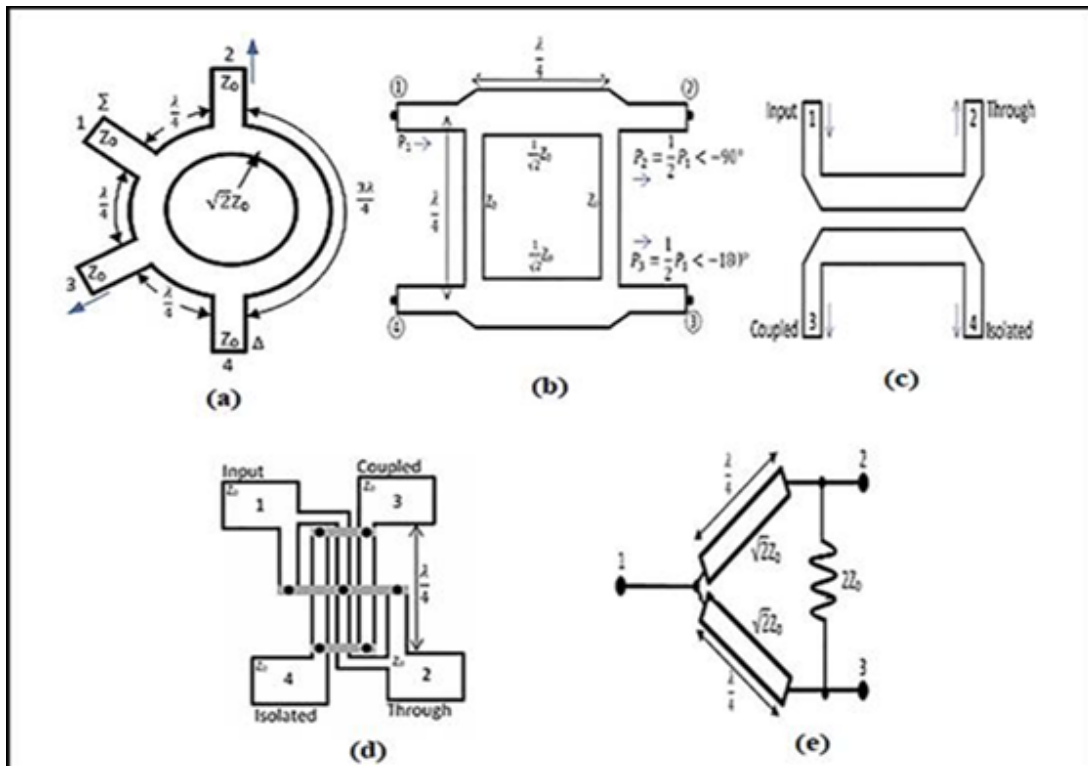
Ngoài việc lựa chọn chế độ ngủ phù hợp, thiết kế mạch nguồn cũng góp phần quyết định đến hiệu quả năng lượng. Việc sử dụng bộ ổn áp tuyến tính công suất thấp (LDO) cùng các tụ decoupling đúng cách giúp giảm nhiễu nguồn, đảm bảo hoạt động ổn định của RF trong khi vẫn duy trì mức tổn hao nhỏ. Đối với cảm biến tích hợp, việc lập chu trình lấy mẫu dữ liệu theo chu kỳ hợp lý cũng giúp cân bằng giữa mức tiêu thụ và độ chính xác của phép đo.

2.4 Lý thuyết về Directional Coupler

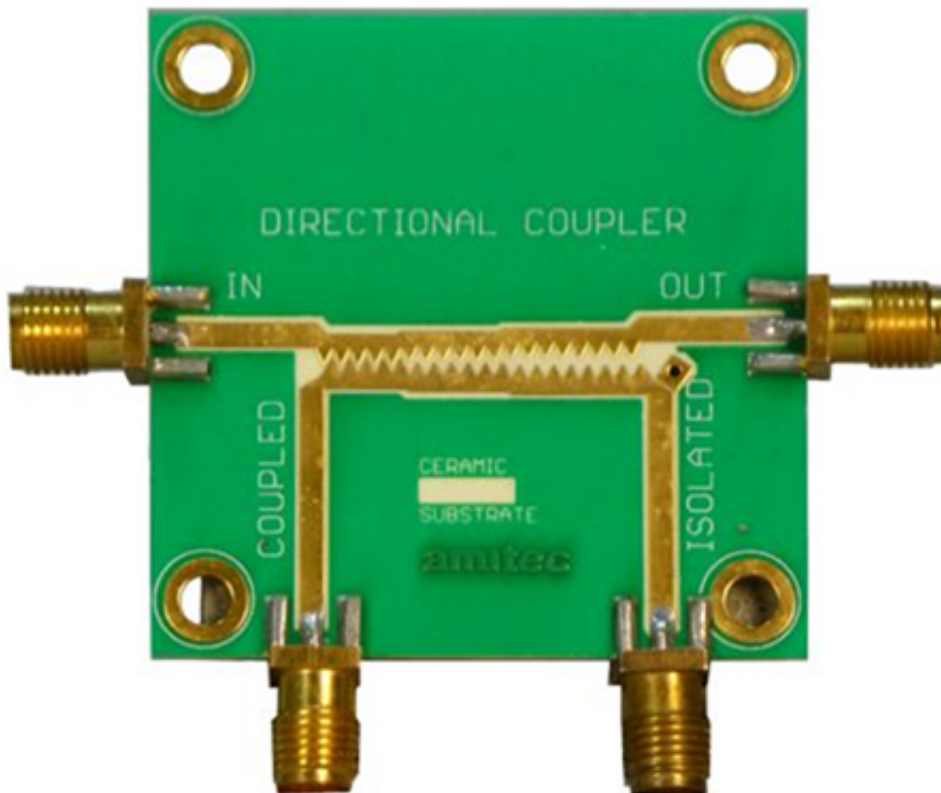
Directional coupler (bộ ghép định hướng) là một thành phần thụ động bốn cổng dùng để lấy mẫu (sample) năng lượng trên một đường truyền RF mà không làm nhiễu đáng kể tới đường truyền chính. Trong bối cảnh đề tài - giám sát và đo lường tín hiệu $2.4GHz$ của bộ phát BLE - dạng coupler thực thi chức năng cung cấp tín hiệu mẫu cho VNA, detector hoặc cho mạch Wake-Up Receiver, đồng thời cho phép đánh giá công suất truyền, phản sóng và phase. Phần tiếp theo trình bày những khái niệm lý thuyết cần thiết cho thiết kế microstrip coupled-line coupler, bao gồm nguyên lý hoạt động, tham số tán xạ và các đặc tính như coupling, isolation, insertion loss và phase mà nhóm tìm hiểu từ các tài liệu.

2.4.1 Nguyên lý vi dải và đường truyền song song (microstrip coupled-line)

Microstrip coupled-line directional coupler là cấu trúc bao gồm hai dải vi dẫn song song đặt gần nhau trên cùng một lớp dielectric với mặt đất bên dưới; tương tác giữa hai dải tạo ra hiện tượng ghép điện từ (electromagnetic coupling). Khi một sóng điện từ chạy trên dải “chính” (through line), năng lượng sẽ được truyền một phần sang dải kề bên qua tương tác trường điện (even-mode) và trường từ (odd-mode). Ở tần số trung tâm, nếu chiều dài của đoạn ghép bằng một phần tư bước sóng dẫn ($l \approx \frac{\lambda_g}{4}$), các sóng even và odd kết hợp sao cho năng lượng được phân tách thành hai cổng: một cổng “through” (truyền chính) và một cổng “coupled” (lấy mẫu) theo chiều định hướng mong muốn; cổng thứ tư (isolated) lý tưởng sẽ có năng lượng bằng 0.



Hình 2.3: Các cấu hình của Directional Coupler: a) Ring directional coupler; b) Branch-line directional coupler (c) Coupled-line directional coupler; (d) Lange directional coupler; (e) Wilkinson power divider.



Hình 2.4: Cấu trúc của Directional Coupler.

Phân tích thường bắt đầu bằng các mode đối xứng (even) và phản đối xứng (odd). Mỗi mode có trở kháng đặc trưng khác nhau, gọi là Z_{0e} (even-mode characteristic impedance) và Z_{0o} (odd-mode characteristic impedance). Đối với mạch ghép cân bằng trên trở kháng hệ thống Z_{0o} , các quan hệ cơ bản là:

$$Z_0 = \sqrt{Z_{0e}Z_{0o}}$$

Mối liên hệ giữa trở kháng mode và độ ghép (coupling coefficient) thường được định nghĩa bằng hệ số:

$$k = \frac{Z_{0e} - Z_{0o}}{Z_{0e} + Z_{0o}}$$

Giá trị k xác định mức độ ghép điện áp giữa hai dải. Việc chọn chiều rộng dải, khoảng cách giữa hai dải và chiều dày/ ϵ_r của substrate ảnh hưởng trực tiếp tới Z_{0e} và Z_{0o} , từ đó quyết định coupling mong muốn.

Trong thiết kế thực tế, để đạt coupling cố định tại tần số trung tâm người ta điều chỉnh các thông số hình học của coupled-line; để mở rộng băng thông, cần dùng nhiều đoạn ghép nối tiếp (multi-section) hoặc kỹ thuật bù dispersion.

2.4.2 Tham số tán xạ (*S*-parameters)

Bộ ghép định hướng được mô tả hiệu quả bằng ma trận tham số tán xạ S bốn cổng. Với qui ước:

- Cổng 1 là input,
- Cổng 2 là through,
- Cổng 3 là coupled,
- Cổng 4 là isolated,

ma trận S của một coupler lý tưởng (mất mát bằng không, bắt khớp và cách ly hoàn hảo) có dạng:

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & \cdots & S_{14} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{41} & \cdots & S_{44} \end{bmatrix}$$

Trong đó, mỗi phần tử S_{ij} (tất cả các cổng khác được ghép với tải chuẩn) được định nghĩa:

$$S_{ij} = \frac{V_i^-}{V_j^+}$$

với i là ngõ vào, j là ngõ ra; V^- : biên độ sóng phản xạ, V^+ : biên độ sóng tới.

2.4.3 Các hệ số đặc trưng

- **Reflection Coefficients:** $S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44}$ (khớp)
- **Transmission Coefficients:** $S_{12}, S_{34}, S_{43}, S_{21} = T$ (through coefficient)
- **Coupling Coefficients:** $S_{13}, S_{23}, S_{32}, S_{31} = C$ (coupled coefficient)
- **Isolation Coefficients:** $S_{14}, S_{24}, S_{42}, S_{41} = 0$ (isolated port, lý tưởng là không có năng lượng)

Với mạch lý tưởng và mất mát bằng không, năng lượng bảo toàn đòi hỏi:

$$|S_{21}|^2 + |S_{31}|^2 = 1$$

Trong thực tế, các thành phần tổn hao (conductor loss, dielectric loss, phasor mismatch) làm cho tổng trên nhỏ hơn 1; đồng thời $S_{41} \neq 0 \Rightarrow$ isolation hữu hạn.

Các đại lượng S thường đo bằng VNA và được biểu diễn dưới dạng biên độ (dB) và phase (deg).

2.4.4 Định nghĩa thực dụng

- **Coupling Coefficients (Hệ số ghép):**

$$C = 10 \log \left(\frac{P_{input}}{P_{coupled}} \right) = -20 \log_{10} |S_{13}| \text{ [dB]}$$

- **Directivity (Độ định hướng):**

$$D = 10 \log \left(\frac{P_{coupled}}{P_{isolated}} \right) = 20 \log_{10} \left| \frac{S_{13}}{S_{14}} \right| \text{ [dB]}$$

- **Isolation (Độ cách ly):**

$$I = 10 \log \left(\frac{P_{input}}{P_{isolated}} \right) = -20 \log_{10} |S_{14}| = C + D \text{ [dB]}$$

-
- **Insertion Loss (Suy hao chèn):**

$$IL = 10 \log \left(\frac{P_{input}}{P_{output}} \right) = -20 \log_{10} |S_{12}| \text{ [dB]}$$

Do đồng thời biên độ và pha của S_{21} và S_{31} cho phép xác định coupler hoạt động như *quadrature hybrid* hay coupler đơn thuần. Với coupler vi dải chuẩn $\ell = \lambda_g/4$, thường thu được quan hệ pha $\approx 90^\circ$ tại tần số trung tâm.

2.4.5 Đặc tính thiết kế

- **Coupling:** ví dụ -10 dB, -20 dB, xác định tỉ lệ năng lượng lấy mẫu.

$$C = -20 \log_{10} |k|, \quad k = \frac{Z_{0e} - Z_{0o}}{Z_{0e} + Z_{0o}}$$

- **Isolation:** cần $> 20\text{--}30$ dB để tránh nhiễu ngược. Phụ thuộc vào độ đối xứng cấu trúc và sai số chế tạo.
- **Insertion Loss (IL):** phản ánh tổn hao dẫn, dielectric, sai lệch trở kháng. IL càng nhỏ càng tốt.
- **Phase:** pha giữa tín hiệu through và coupled $\approx 90^\circ$ tại f_0 , nhưng thay đổi theo tần số.

2.4.6 Băng thông và đa đoạn

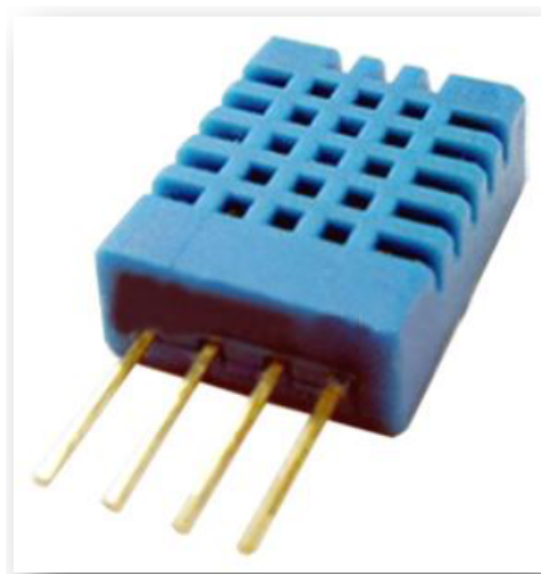
Một cặp dải ghép đơn ($\lambda_g/4$) thường có băng thông hạn chế quanh tần số thiết kế. Để mở rộng băng thông và cải thiện độ phẳng về coupling, có thể dùng multi-section coupled line hoặc kỹ thuật bù.

Chapter 3. Thiết kế và thực hiện

3.1 Thiết kế node BLE từ chip EPS32-C3

3.1.1 Sensor

Nhóm sử dụng **DHT11 Humidity & Temperature Sensor** cho Node. Với DHT11 Sensor có chức năng vừa đo độ ẩm và nhiệt độ. Thực hiện bằng giao thức one-wire serial interface.



Hình 3.1: Hình ảnh cầu DHT11.

Với thiết kế nhỏ gọn, tiêu thụ công suất thấp và có thể truyền tín hiệu lên tới 20m.

Technical Specifications

- Overview:

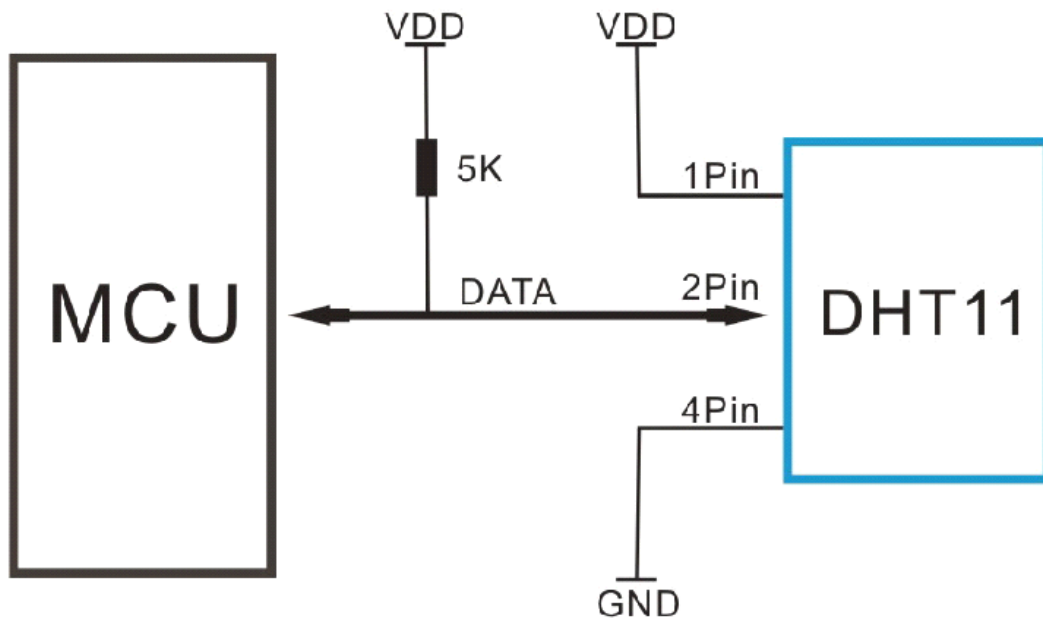
Item	Measurement Range	Humidity Accuracy	Temperature Accuracy	Resolution	Package
DHT11	20 – 90% RH 0 – 50°C	±5% RH	±2°C	1	4 Pin Single Row

- Detailed Specifications:

Bảng 3.1: Typical Humidity and Temperature Characteristics

Parameters	Conditions	Minimum	Typical	Maximum
Humidity Characteristics				
Resolution	–	1%RH (8 Bit)	1%RH (8 Bit)	1%RH (8 Bit)
Repeatability	–	–	±1%RH	–
Accuracy	25°C	–	±4%RH	–
Accuracy	0–50°C	–	±5%RH	–
Interchangeability	Fully Interchangeable			
Measurement Range	0°C	30%RH	–	90%RH
Measurement Range	25°C	20%RH	–	90%RH
Measurement Range	50°C	20%RH	–	80%RH
Response Time	1/e (63%), 25°C, 1 m/s Air	6 s	10 s	15 s
Hysteresis	–	–	±1%RH	–
Long-Term Stability	Typical	–	±1%RH/year	–
Temperature Characteristics				
Resolution	–	1°C (8 Bit)	1°C (8 Bit)	1°C (8 Bit)
Repeatability	–	–	±1°C	–
Accuracy	–	–	±1°C	±2°C
Measurement Range	–	0°C	–	50°C
Response Time	1/e (63%)	6 s	–	30 s

Typical Application



Hình 3.2: Typical Application.

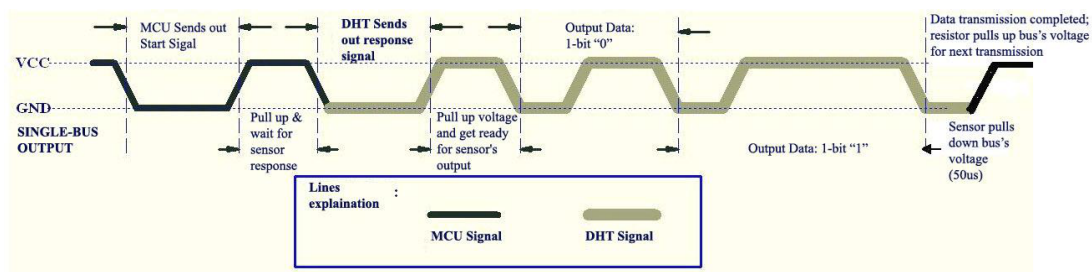
Power supply

Điện áp cấp cho DHT11 thông thường dao động từ 3 – 5.5 VDC.

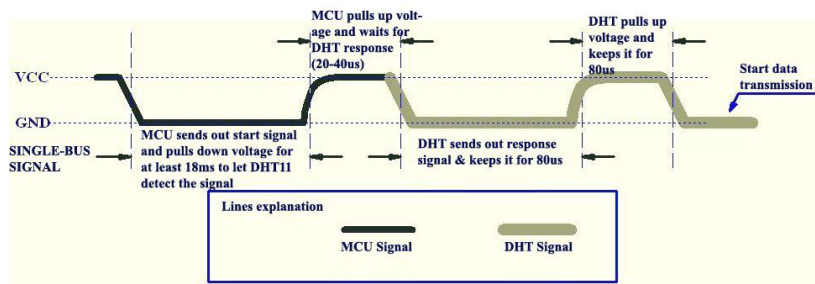
Communication Process: Serial Interface (Single-Wire Two-Way)

Định dạng dữ liệu một đường truyền được sử dụng để giao tiếp và đồng bộ giữa MCU và cảm biến DHT11. Một quá trình giao tiếp mất khoảng 4ms.

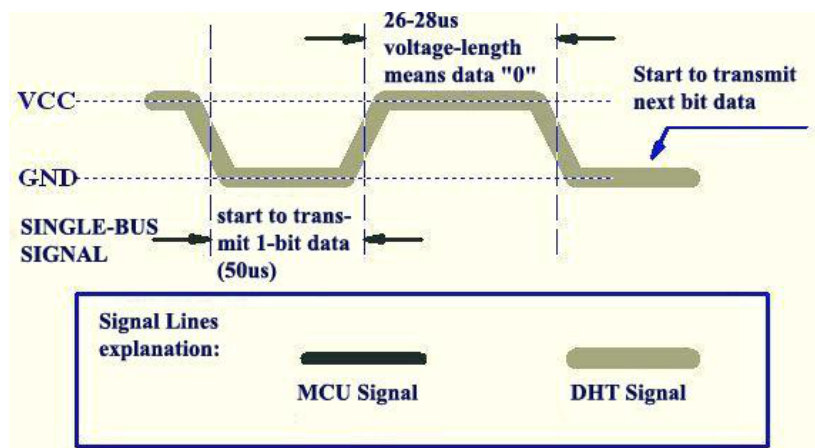
- Overall Communication Process: Khi MCU gửi tín hiệu hoạt động, DHT11 chuyển từ chế độ tiết kiệm năng lượng sang chế độ hoạt động và chờ MCU hoàn thành tín hiệu bắt đầu. Khi MCU đã hoàn thành thì DHT11 sẽ gửi một tín hiệu xác nhận với 40-bit dữ liệu bao gồm các dữ liệu liên quan đến độ ẩm và nhiệt độ cho MCU.



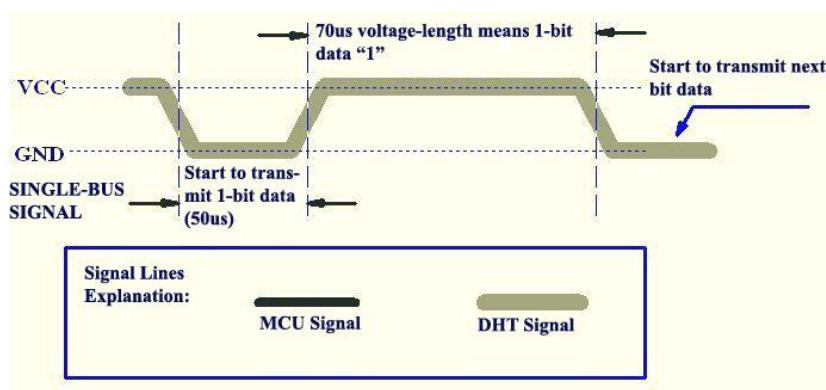
- MCU Sends out Start Signal to DHT: Nếu không hoạt động thì đường dây Data sẽ luôn ở mức cao. Nếu có tín hiệu cần giao tiếp giữa MCU và DHT11 thì MCU sẽ kéo điện áp trên đường dây Data từ 1 xuống 0 trong khoảng ít nhất 18ms để đảm bảo DHT nhận được tín hiệu start từ MCU, sau đó MCU sẽ kéo lên 1 trong khoảng 20 – 40us.



- DHT Responses to MCU: Khi DHT nhận được tín hiệu start, nó sẽ gửi lại một tín hiệu xác nhận low-voltage-level với khoảng 80μs. Sau đó, chương trình của DHT đặt mức điện áp của đường dữ liệu đơn từ thấp lên cao và giữ trong 80μs để DHT chuẩn bị gửi dữ liệu.



Hình 3.3: Data "0" indication.



Hình 3.4: Data "1" indication.

3.1.2 BLE

Advertising, notification và payload BLE

Quản lý power state (sleep, wake-up, duty cycle)

Ngắt (interrupt) từ GPIO_WU và chuỗi wake-up